Лабораторна робота №6

Файлове введення-виведення

Виконала студентка групи МІТ-41

Пась Олександр

Хід виконання

1. Створити програму, яка виводить на екран усю ієрархічну структуру певної директорії (файли та папки).

```
    static void Main()
    {
        Console.Write("Введіть шлях до папки: ");
        string path = Console.ReadLine();

        // Перевірка існування папки
        if (Directory.Exists(path))
        {
            DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(path);

            Console.WriteLine("\nСтруктура папки:\n");

            // Виклик методу
            ShowDirectory(dir, 0);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Папка не знайдена!");
        }

        Console.ReadKey();
    }

    // Рекурсивний метод
    2 references
    static void ShowDirectory(DirectoryInfo dir, int level)
    {
        // Вивід папки
        Console.WriteLine(new string(' ', level * 2) + "[Папка] " + dir.Name);

        try
        {
            // Вивід файлів
            foreach (FileInfo file in dir.GetFiles())
            {
                Console.WriteLine(new string(' ', (level + 1) * 2) + file.Name);
            }

            // Вивід підпапок
            foreach (DirectoryInfo subDir in dir.GetDirectories())
            {
                ShowDirectory(subDir, level + 1);
            }
        }
        catch (UnauthorizedAccessException)
        {
            Console.WriteLine(new string(' ', (level + 1) * 2) + "(немає доступу)");
        }
    }
}
```

рис. 6.1 - програма

```
Введіть шлях до папки: C:\Users\Dell\Desktop\Lab2

Структура папки:

[Папка] Lab2
  lab2.pdf
  [Папка] lab2.1
    lab2.1.csproj
    Program.cs
  [Папка] lab2.2
    lab2.2.csproj
    Program.cs
  [Папка] lab2.3
    lab2.3.csproj
    Program.cs
  [Папка] lab2.4
    lab2.4.csproj
    Program.cs
```

рис. 6.2 - результат

Ця програма виводить ієрархічну структуру певної директорії. Якщо папка є, вона створює об’єкт цієї папки і викликає спеціальний метод, який виводить її структуру в консолі. Якщо папки немає — виводить повідомлення про помилку.
Метод ShowDirectory працює рекурсивно (тобто викликає сам себе). Спочатку він виводить назву поточної папки, потім проходиться по всіх файлах у ній і виводить їх, а після цього переходить до кожної підпапки і знову викликає цей самий метод для неї. Параметр level потрібен, щоб робити відступи і показувати вкладеність папок. Якщо до якоїсь папки немає доступу, програма не падає, а просто виводить повідомлення “немає доступу”. В результаті ми бачимо у консолі дерево папок і файлів, як у провіднику.

2. Створити програму, що виконує пошук заданого файлу та виводить повну інформацію про місце розташування знайдених екземплярів.

```
0 references
static void Main()
{
    Console.Write("Введіть шлях до папки: ");
    string path = Console.ReadLine();

    Console.Write("Введіть назву файлу для пошуку: ");
    string fileName = Console.ReadLine();

    if (Directory.Exists(path))
    {
        DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(path);

        Console.WriteLine("\nРезультати пошуку:\n");

        SearchFile(dir, fileName);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Папка не знайдена!");
    }

    Console.ReadKey();
}

2 references
static void SearchFile(DirectoryInfo dir, string fileName)
{
    try
    {
        // Пошук файлів у поточній папці
        foreach (FileInfo file in dir.GetFiles())
        {
            if (file.Name.Equals(fileName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
                Console.WriteLine("Файл знайдено:");
                Console.WriteLine("Назва: " + file.Name);
                Console.WriteLine("Повний шлях: " + file.FullName);
                Console.WriteLine("Розмір: " + file.Length + " байт");
                Console.WriteLine("Дата створення: " + file.CreationTime);
                Console.WriteLine("Остання зміна: " + file.LastWriteTime);
                Console.WriteLine();
            }
        }

        // Пошук у підпапках
        foreach (DirectoryInfo subDir in dir.GetDirectories())
        {
            SearchFile(subDir, fileName);
        }
    }
    catch (UnauthorizedAccessException)
    {
        Console.WriteLine("Немає доступу до папки: " + dir.FullName);
    }
}
}
```

рис. 6.3 - програма

```
Введіть шлях до папки: C:\Users\Dell\Desktop\Lab2
Введіть назву файлу для пошуку: Program.cs

Результати пошуку:

Файл знайдено:
Назва: Program.cs
Повний шлях: C:\Users\Dell\Desktop\Lab2\lab2.1\Program.cs
Розмір: 1261 байт
Дата створення: 19.03.2026 20:21:01
Остання зміна: 13.03.2026 13:17:58
```

рис. 6.4 - результат

Ця програма виконує пошук заданого файлу. Вона перевіряє, чи існує папка, і якщо так — запускає метод пошуку.
Метод SearchFile працює рекурсивно: спочатку він перевіряє всі файли в поточній папці. Якщо знаходить файл з потрібною назвою (без врахування регістру), то

виводить інформацію про нього — назву, повний шлях, розмір, дату створення і останньої зміни.
Після цього метод переходить у всі підпапки і знову викликає сам себе, тобто шукає файл у всіх вкладених папках. Якщо до якоїсь папки немає доступу, програма просто повідомляє про це і продовжує роботу.
У результаті програма шукає файл у всій структурі папок і показує інформацію про всі знайдені співпадіння.

3. Високий рівень. Створити програму з графічним інтерфейсом, яка б відтворювала основні можливості файлового менеджера.

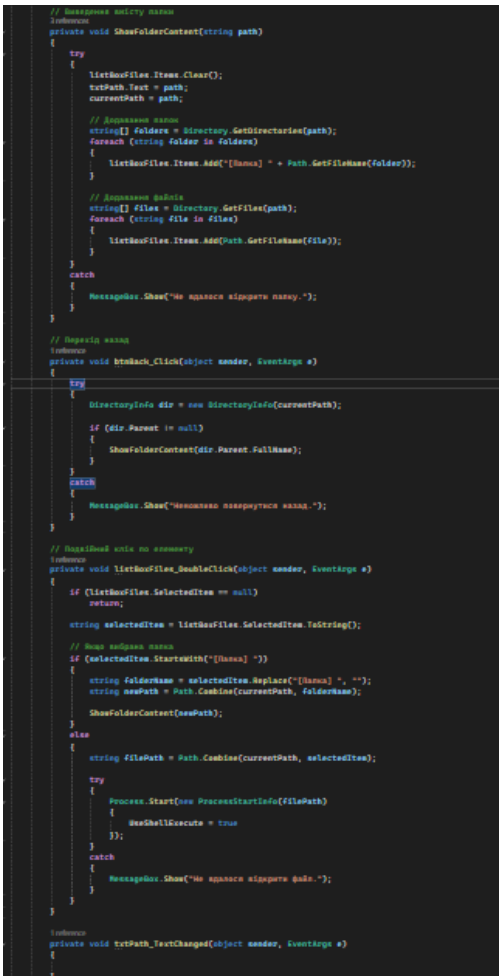

рис. 6.5 - програма

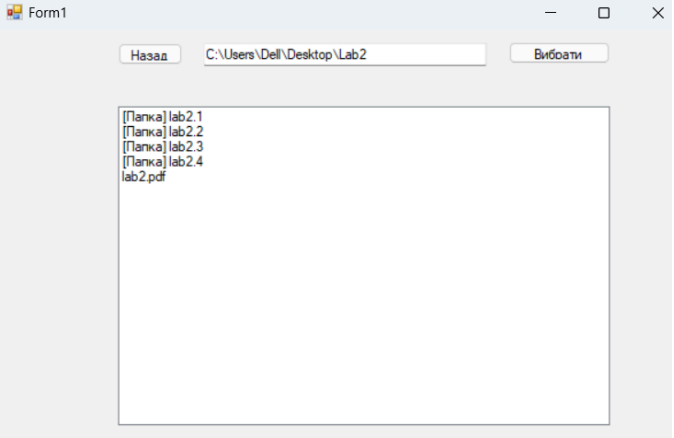

рис. 6.6 - результат

Це програма з вікном (Windows Forms), яка працює як простий провідник файлів.
Коли ми натискаємо кнопку вибору папки, відкривається вікно, де можна обрати папку. Після вибору її шлях зберігається і викликається метод, який показує її вміст.
У цьому методі очищується список, записується шлях у поле, а потім окремо додаються всі підпапки (з написом “[Папка]”) і всі файли.
Кнопка “назад” дозволяє перейти на рівень вище — до батьківської папки.
Коли клікаємо по елементу списку, програма перевіряє: якщо це папка — відкриває її (тобто показує її вміст), якщо це файл — відкриває його через стандартну програму Windows.
Якщо виникають помилки (наприклад, немає доступу або файл не відкривається), програма просто показує повідомлення і не падає.

Висновок: Під час виконання цієї лабораторної роботи я навчилася працювати з файловим введенням-виведенням.